# 概述
## StorageGRID

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg5700/controllers-in-storagegrid-appliance.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

StorageGRID SG5700 设备概述 . . . . . 1
型号SG5712和5712X . . . . . 2
型号SG5760和SG5760X . . . . . 3
StorageGRID 5700设备中的控制器 . . . . . 5

# StorageGRID SG5700 设备概述

SG5700 StorageGRID 设备是一个集成的存储和计算平台，作为 StorageGRID 网格中的存储节点运行。此设备可在混合网格环境中使用，该环境将设备存储节点与虚拟（基于软件的）存储节点相结合。

StorageGRID SG5700系列设备具有以下功能：

- 集成 StorageGRID 存储节点的存储和计算要素。
- 包括 StorageGRID 设备安装程序，以简化存储节点的部署和配置。
- 包括用于硬件管理和监控的 E 系列 SANtricity System Manager 。
- 最多支持四个连接到 StorageGRID 网格网络和客户端网络的 10-GbE 或 25-GbE 连接。
- 支持全磁盘加密(Full Disk Encryption、FDE)驱动器或联邦信息处理标准(Federal Information Processing Standard、FIPS)驱动器。如果将这些驱动器与 SANtricity 系统管理器中的驱动器安全功能结合使用，则会阻止未经授权的数据访问。

SG5700设备有四种型号：SG5712和SG5712X以及SG5760和SG5760X。除了存储控制器上互连端口的位置之外、SG5712和SG5712X之间在规格或功能上没有区别。同样、除了存储控制器上互连端口的位置之外、SG5712和SG5712X在规格或功能上没有任何区别。

这些型号包括以下组件：

| 组件 | **SG5712** | **SG5712X** | **SG5760** | **SG5760X** |
|---|---|---|---|---|
| 计算控制器 | E5700SG 控制器 | E5700SG 控制器 | E5700SG 控制器 | E5700SG 控制器 |
| 存储控制器 | E2800A控制器 | E2800B控制器 | E2800A控制器 | E2800B控制器 |
| 机箱 | E 系列 DE212C 机箱，一个双机架单元（ 2U ）机箱 | E 系列 DE212C 机箱，一个双机架单元（ 2U ）机箱 | E 系列 DE460C 机箱，一个四机架单元（ 4U ）机箱 | E 系列 DE460C 机箱，一个四机架单元（ 4U ）机箱 |
| 驱动器 | 12 个 NL-SAS 驱动器（ 3.5 英寸） | 12 个 NL-SAS 驱动器（ 3.5 英寸） | 60 个 NL-SAS 驱动器（ 3.5 英寸） | 60 个 NL-SAS 驱动器（ 3.5 英寸） |
| 冗余电源和风扇 | 两个电源风扇箱 | 两个电源风扇箱 | 两个电源箱和两个风扇箱 | 两个电源箱和两个风扇箱 |

根据每个机箱中的驱动器数量， StorageGRID 设备中可用的最大原始存储空间是固定的。您不能通过添加具有额外驱动器的磁盘架来扩展可用存储。

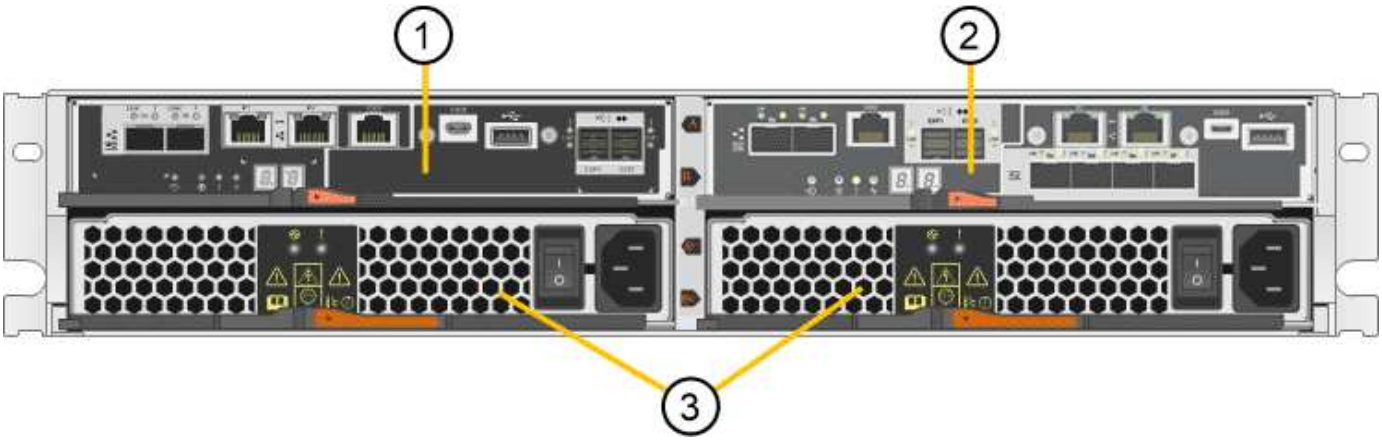
# 型号SG5712和5712X

图中显示了SG5712和SG5712X型号的正面和背面、这是一个2U机箱、可容纳12个驱动器。

- SG5712前视图和后视图*

SG5712 包括两个控制器和两个电源风扇箱。

- SG5712组件*




| Callout | Description |
|---|---|
| 1. | E2800A控制器(存储控制器) |
| 2. | E5700SG 控制器（计算控制器） |
| 3. | 电源风扇箱 |

- SG5712X前视图和后视图*

SG5712X包括两个控制器和两个电源风扇箱。

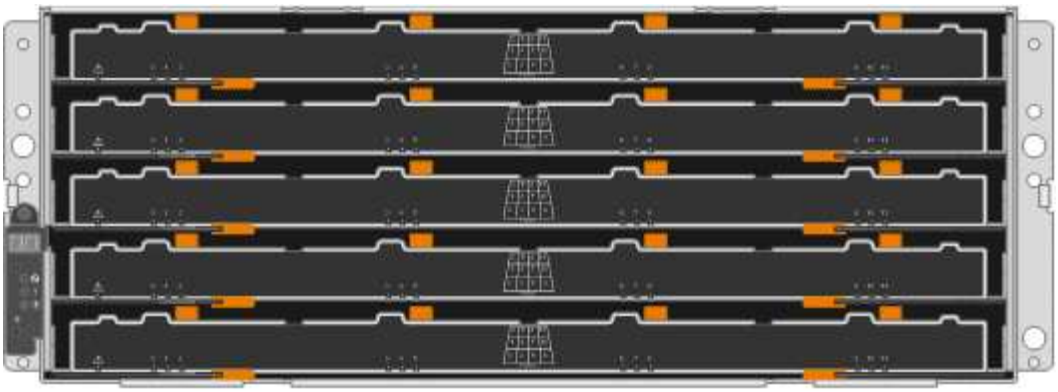
- SG5712X组件*

| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | E2800B控制器(存储控制器) |
| 2. | E5700SG 控制器（计算控制器） |
| 3. | 电源风扇箱 |

# 型号SG5760和SG5760X

图中显示了SG5760和SG5760X型号的正面和背面、这是一个4U机箱、可在5个驱动器抽盒中容纳60个驱动器。

- SG5760前视图和后视图*

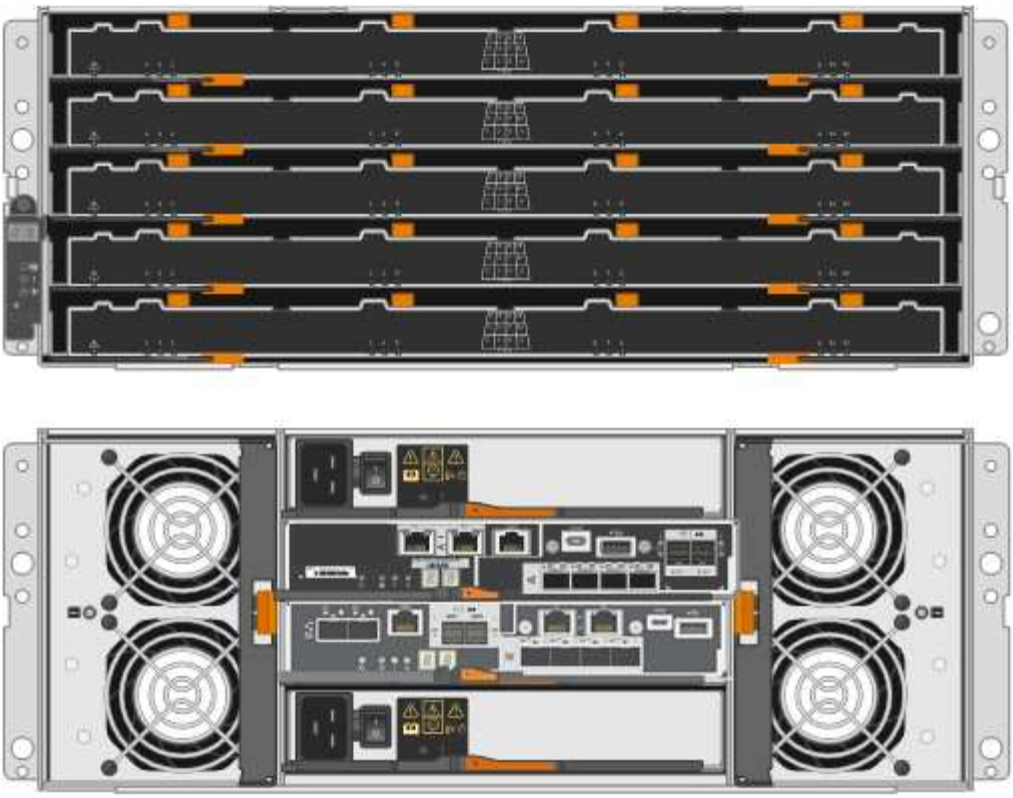


SG5760 包括两个控制器，两个风扇箱和两个电源箱。

- SG5760组件*

| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | E2800A控制器(存储控制器) |
| 2. | E5700SG 控制器（计算控制器） |
| 3. | 风扇箱（第 1 页，共 2 页） |
| 4. | 电源箱（第 1 页，共 2 页） |

- SG5760X前视图和后视图*



SG5760S包括两个控制器、两个风扇箱和两个电源箱。

- SG5760X组件*

| Callout | Description |
| --- | --- |
| 1. | E2800B控制器(存储控制器) |
| 2. | E5700SG 控制器（计算控制器） |
| 3. | 风扇箱（第 1 页，共 2 页） |
| 4. | 电源箱（第 1 页，共 2 页） |

"NetApp E 系列系统文档站点"

# StorageGRID 5700设备中的控制器

StorageGRID 设备的12驱动器SG5712和SG5712X以及60驱动器SG5760和SG5760X型号都包括一个E5700SG计算控制器和一个E系列E2800存储控制器。

- SG5712和SG5760使用E2800A控制器。
- SG5712X和SG5760X使用E2800B控制器。

```
The E2800A and E2800B controllers are identical in specification and
function except for the location of the interconnect ports.
```

您应查看这些图表以了解控制器之间的差异。

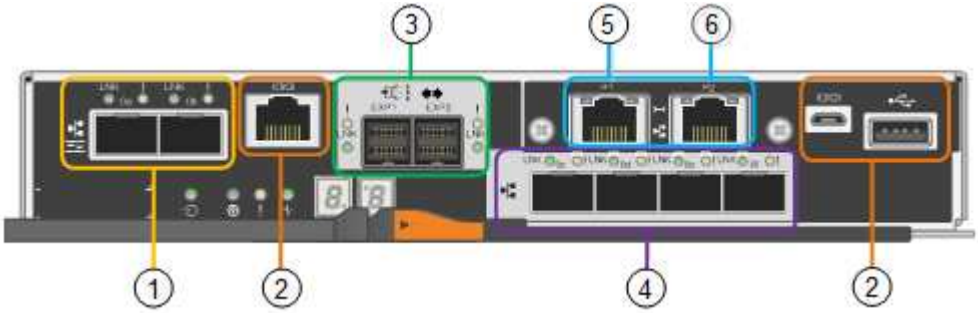
## E5700SG 控制器

- 用作设备的计算服务器。
- 包括 StorageGRID 设备安装程序。

> 设备上未预安装 StorageGRID 软件。部署设备时，可从管理节点访问此软件。

- 可以连接到所有三个 StorageGRID 网络，包括网格网络，管理网络和客户端网络。
- 连接到 E2800 控制器并作为启动程序运行。

此图显示了 E5700SG 控制器背面的连接器。




| | Port | Type | 使用 ... |
|---|---|---|---|
| 1. | 互连端口 1 和 2 | 16GB/s 光纤通道（FC），光纤 SFPa | 将 E5700SG 控制器连接到 E2800 控制器。 |
| 2. | 诊断和支持端口 | • RJ-45 串行端口<br>• 微型 USB 串行端口<br>• USB 端口 | 为技术支持预留。 |
| 3. | 驱动器扩展端口 | 12 Gb/ 秒 SAS | 未使用。StorageGRID 设备不支持扩展驱动器架。 |
| 4. | 网络端口 1-4 | 10-GbE 或 25-GbE，取决于 SFP 收发器类型，交换机速度和已配置的链路速度 | 连接到网格网络和 StorageGRID 客户端网络。 |

| | Port | Type | 使用 ... |
|---|---|---|---|
| 5. | 管理端口 1 | 1 Gb （RJ-45）以太网 | 连接到 StorageGRID 的管理网络。 |
| 6. | 管理端口 2 | 1 Gb （RJ-45）以太网 | 选项：<br>• 与管理端口 1 绑定，以便与 StorageGRID 的管理网络建立冗余连接。<br>• 保持未连接状态，并可用于临时本地访问（IP 169.254.0.1）。<br>• 安装期间，如果 DHCP 分配的 IP 地址不可用，请使用端口 2 进行 IP 配置。 |

## E2800系列存储控制器

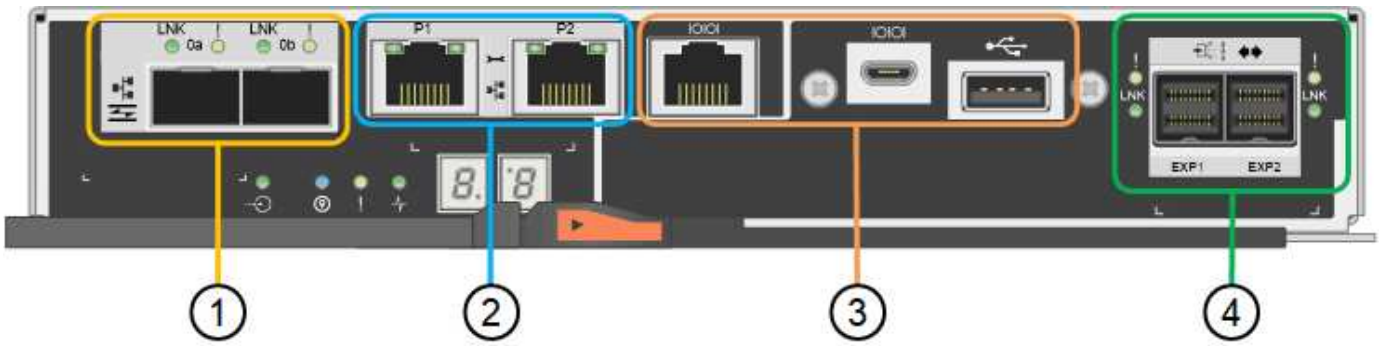
SG5700设备中使用了两个版本的E2800存储控制器：E2800A和E2800B。E2800A没有HIC、E2800B有四端口HIC。这两个控制器版本的规格和功能相同、但互连端口的位置除外。

E2800系列存储控制器具有以下规格：

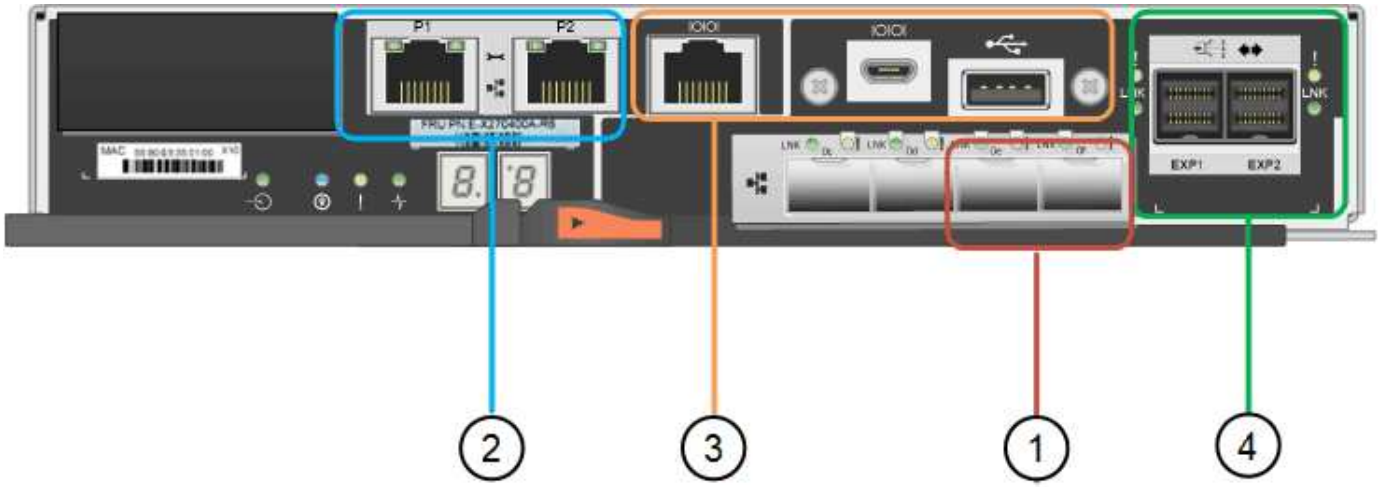
- 用作设备的存储控制器。
- 管理驱动器上的数据存储。
- 在单工模式下用作标准 E 系列控制器。
- 包括 SANtricity 操作系统软件（控制器固件）。
- 包括用于监控设备硬件和管理警报的 SANtricity System Manager ， AutoSupport 功能和驱动器安全功能。
- 连接到 E5700SG 控制器并作为目标运行。

下图显示了E2800A和E2800B控制器背面的连接器。

- E2800A*背面的连接器



- E2800B*背面的连接器




| | Port | Type | 使用 ... |
|---|---|---|---|
| 1. | 互连端口 1 和 2 | 16 GB/s FC 光纤 SFPa | 将 E2800 控制器连接到 E5700SG 控制器。 |
| 2. | 管理端口 1 和 2 | 1 Gb （RJ-45）以太网 | • 端口 1 选项：<br>◦ 连接到管理网络以启用对 SANtricity 系统管理器的直接 TCP/IP 访问<br>◦ 保持未连接状态以保存交换机端口和 IP 地址。使用网格管理器或存储网格设备安装程序 UI 访问 SANtricity System Manager 。<br>• 注 *：如果您选择使端口 1 保持未连接状态，则某些可选的 SANtricity 功能（例如 NTP 同步以获得准确的日志时间戳）将不可用。<br>• 注 *：如果不对端口 1 布线，则需要 StorageGRID 11.5 或更高版本以及 SANtricity 11.70 或更高版本。<br>• 端口 2 预留用于技术支持。 |

| | Port | Type | 使用 … |
|---|---|---|---|
| 3. | 诊断和支持端口 | • RJ-45 串行端口<br>• 微型 USB 串行端口<br>• USB 端口 | 保留供技术支持使用。 |
| 4. | 驱动器扩展端口。 | 12 Gb/ 秒 SAS | 未使用。 |

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。